SPA con Vue 3 y GitHub Pages

Pequeñas directivas.
Grandes posibilidades.

Documento de evidencias de cumplimiento. Aplicación educativa con cuatro rutas, ejemplos interactivos y publicación del build en GitHub Pages.

Repositorio de código fuente

https://github.com/juanvesta123/vue-estructuras-control

Sitio compilado y publicado

https://juanvesta123.github.io/vue-estructuras-control/

Autor: juanvesta123
Tecnologías: Vue 3, Vue Router, Vite y GitHub Actions.
Capturas reales del sitio público y de los archivos fuente del mismo proyecto.

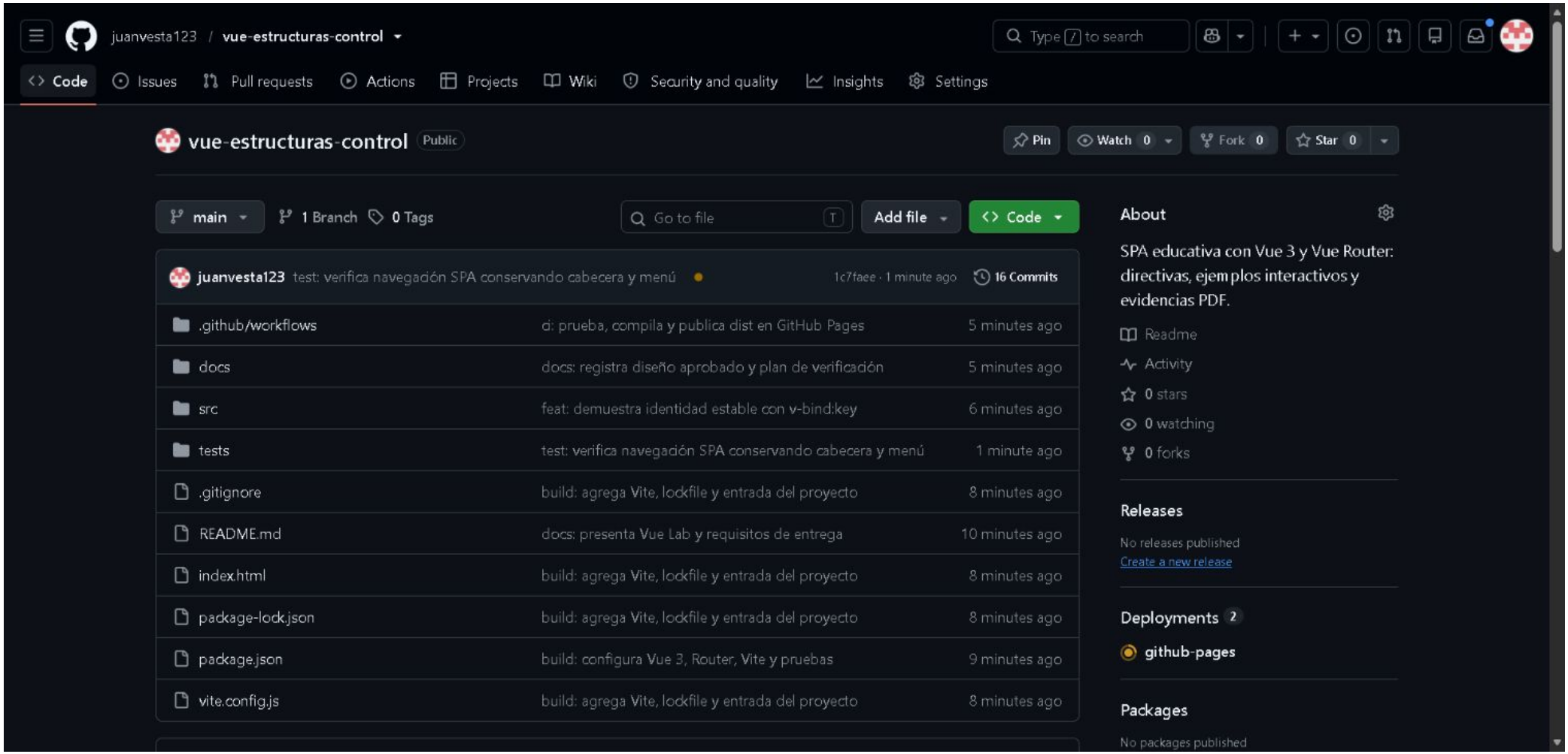
Guía de evidencias y especificaciones

01	Repositorio personal, código fuente y commits	Páginas 3-5
02	Build con npm run build y GitHub Pages	Páginas 6-7
03	SPA con cuatro rutas de Vue Router	Páginas 8-9
04	v-if / v-else-if / v-else	Páginas 10-13
05	v-show: visible y oculto	Páginas 14-16
06	v-for: lista reactiva	Páginas 17-18
07	v-bind:key dentro de v-for	Páginas 19-21
08	router-link y navegación SPA sin recarga	Páginas 22-24

Criterio de presentación: una sola captura por página. Cada evidencia agrupa capturas de interfaz y código, con un máximo de dos párrafos explicativos. Los fragmentos de código se capturaron en un visor local que lee los archivos reales y muestra sus números de línea; no son imágenes simuladas de un editor.

Repositorio personal con código Vue

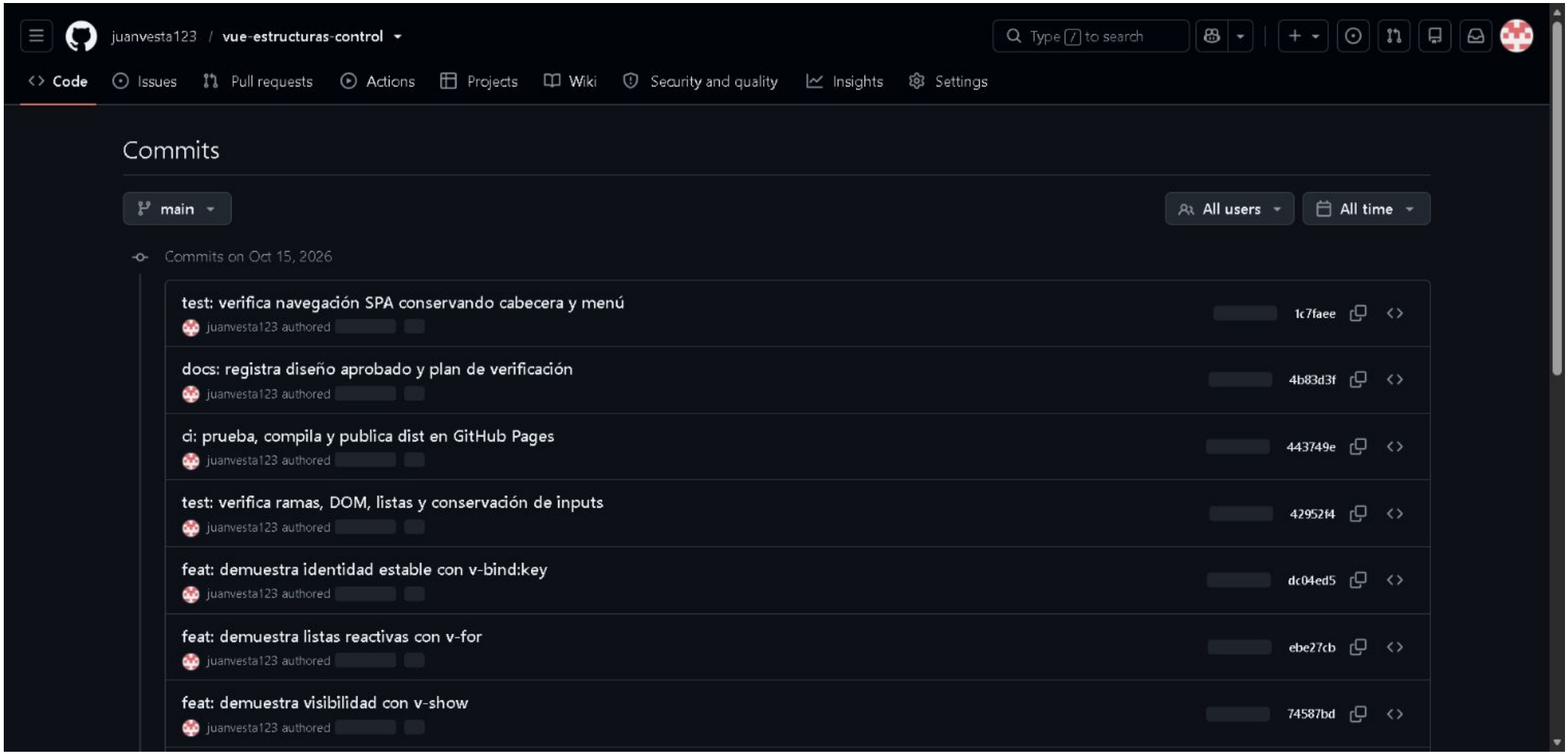
INTERFAZ / GITHUB



El repositorio público pertenece a juanvesta123 e incluye src, componentes, router, vistas, tests, configuración de Vite y dependencias con su lockfile. El código fuente está disponible para revisión y reproducción.

Commits durante el desarrollo

INTERFAZ / HISTORIAL DE GITHUB



Historial real: configuración, navegación, componentes, directivas, pruebas y publicación.

Dependencias y scripts del proyecto

CÓDIGO FUENTE / package.json

VUE LAB / CÓDIGO FUENTE REAL

package.json

Fragmento del archivo del proyecto. Los números corresponden a sus líneas originales.
Repositorio: github.com/juanvesta123/vue-estructuras-control

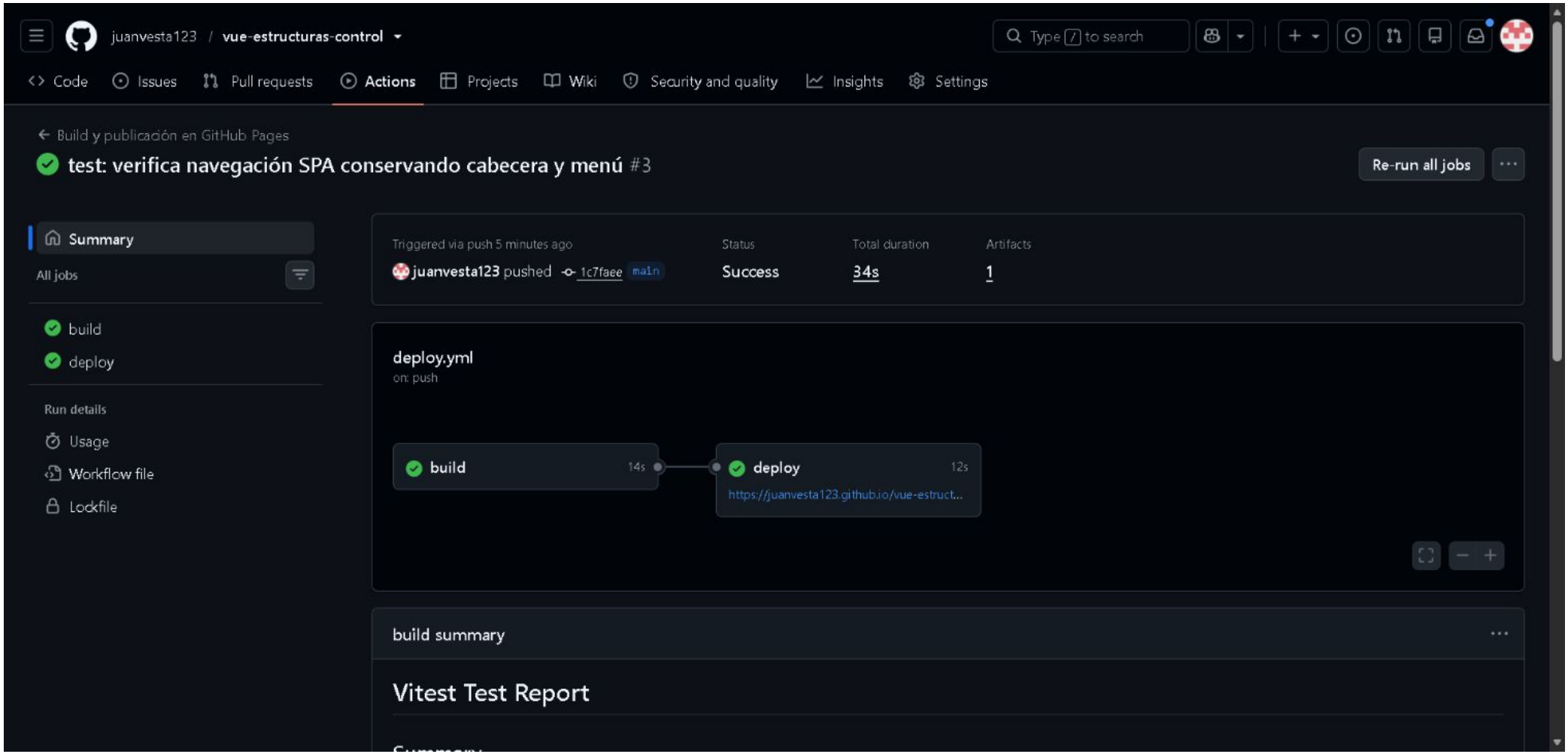
```
1  {
2    "name": "vue-estructuras-control",
3    "version": "1.0.0",
4    "private": true,
5    "type": "module",
6    "scripts": {
7      "dev": "vite --host 127.0.0.1",
8      "build": "vite build",
9      "preview": "vite preview --host 127.0.0.1",
10     "test": "vitest run"
11   },
12   "dependencies": {
13     "vue": "^3.5.22",
14     "vue-router": "^4.6.3"
15   },
16   "devDependencies": {
```

Visor local de evidencias · contenido leído directamente del archivo fuente · 15 de octubre de 2026

package.json declara Vue 3 y Vue Router, además de los scripts dev, test, build y preview. El historial documenta avances separados durante el desarrollo, en lugar de una entrega sin commits intermedios.

Build y despliegue completados

INTERFAZ / GITHUB ACTIONS



GitHub Actions completó los trabajos build y deploy. La ejecución verifica las pruebas, compila el proyecto y publica el artefacto github-pages. El sitio y sus archivos JavaScript y CSS respondieron HTTP 200 en la verificación pública.

Compilar y publicar únicamente dist

CÓDIGO FUENTE / .github/workflows/deploy.yml

VUE LAB / CÓDIGO FUENTE REAL

.github/workflows/deploy.yml

Fragmento del archivo del proyecto. Los números corresponden a sus líneas originales.
Repositorio: github.com/juanvesta123/vue-estructuras-control

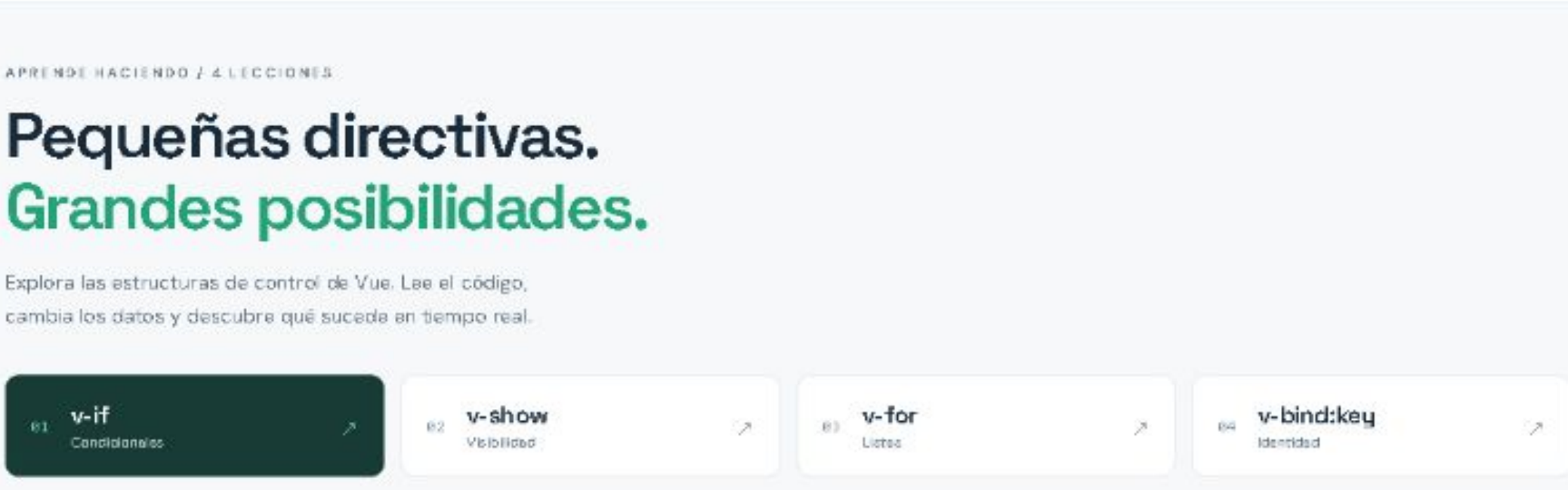
```
17        - uses: actions/checkout@v4
18        - uses: actions/setup-node@v4
19          with:
20            node-version: 24
21            cache: npm
22        - run: npm ci
23        - run: npm test
24        - run: npm run build
25        - uses: actions/configure-pages@v5
26        - uses: actions/upload-pages-artifact@v3
27          with:
    … líneas intermedias omitidas …
33        name: github-pages
34        url: ${{ steps.deployment.outputs.page_url }}
35      steps:
36        - name: Publicar dist
37          id: deployment
38          uses: actions/deploy-pages@v4
```

Visor local de evidencias · contenido leído directamente del archivo fuente · 15 de octubre de 2026

El workflow ejecuta npm ci, npm test y npm run build; después sube la carpeta dist con upload-pages-artifact y la publica mediante deploy-pages. Pages usa GitHub Actions como origen. La URL entregada es la del sitio compilado, distinta de la del repositorio.

Cuatro lecciones accesibles desde el menú

INTERFAZ / SITIO PUBLICADO



El menú ofrece cuatro páginas dedicadas a condicionales, visibilidad, listas e identidad. Cada ruta presenta una explicación breve, un ejemplo de código y una demostración que aplica la directiva correspondiente.

Registro de rutas con Vue Router

CÓDIGO FUENTE / src/router/index.js

VUE LAB / CÓDIGO FUENTE REAL

src/router/index.js

Fragmento del archivo del proyecto. Los números corresponden a sus líneas originales.
Repositorio: github.com/juanvesta123/vue-estructuras-control

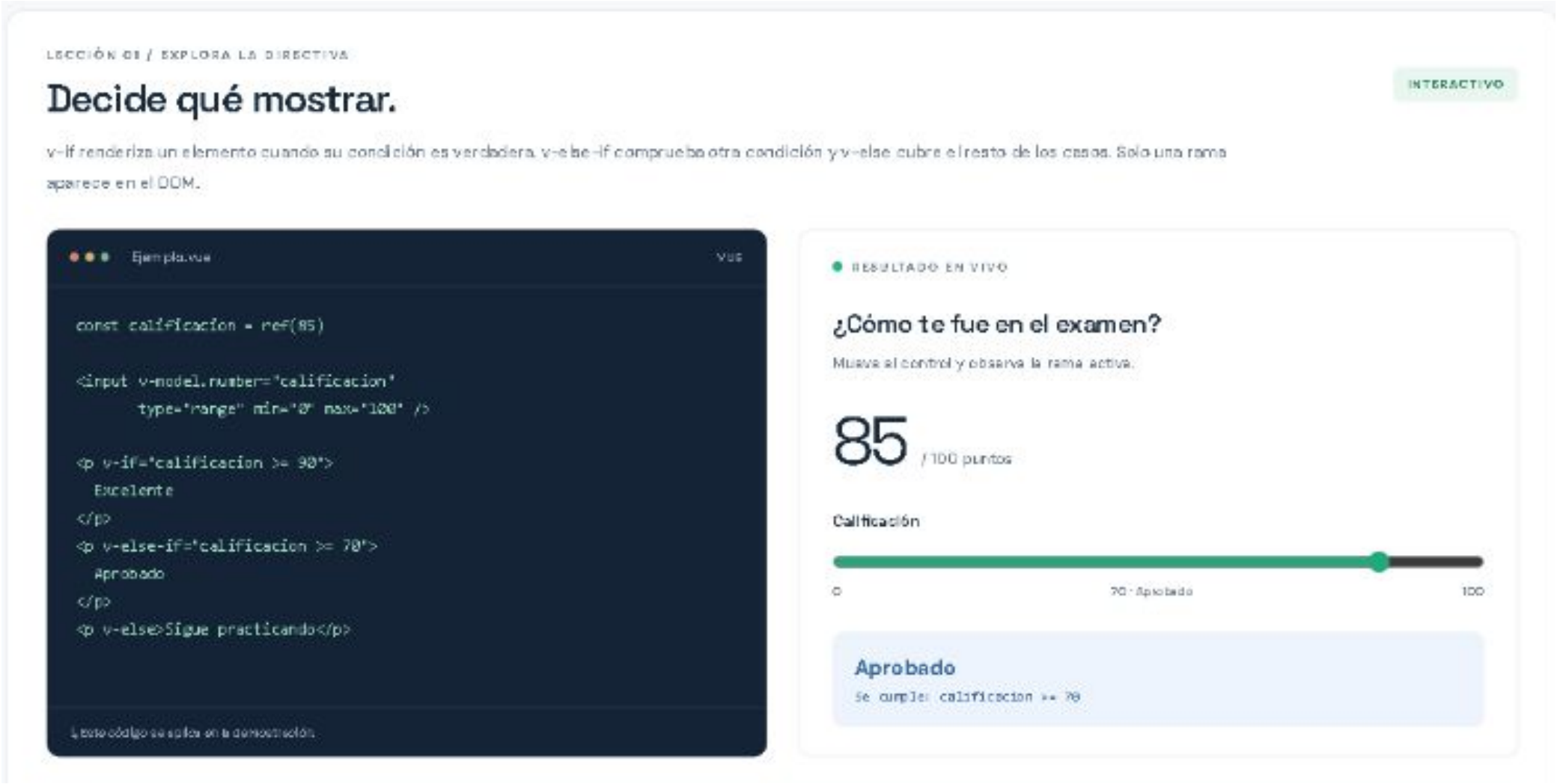
```
1  import { createRouter, createWebHashHistory } from 'vue-router'
2  import IfView from '../views/IfView.vue'
3  import ShowView from '../views/ShowView.vue'
4  import ForView from '../views/ForView.vue'
5  import KeyView from '../views/KeyView.vue'
6
7  export default createRouter({
8    history: createWebHashHistory(import.meta.env.BASE_URL),
9    routes: [
10     { path: '/', redirect: '/v-if' },
11     { path: '/v-if', component: IfView, meta: { title: 'v-if · Condicionales' } },
12     { path: '/v-show', component: ShowView, meta: { title: 'v-show · Visibilidad' } },
13     { path: '/v-for', component: ForView, meta: { title: 'v-for · Listas' } },
14     { path: '/v-bind-key', component: KeyView, meta: { title: 'v-bind:key · Identidad' } },
15     { path: '/:pathMatch(.*)*', redirect: '/v-if' },
16   ],
17   scrollBehavior: () => ({ top: 0 }),
18 })
```

Visor local de evidencias · contenido leído directamente del archivo fuente · 15 de octubre de 2026

createRouter registra /v-if, /v-show, /v-for y /v-bind-key con componentes independientes. createWebHashHistory permite acceder directamente o recargar una ruta en GitHub Pages; la ruta inicial redirige a /v-if.

v-else-if: calificación aprobatoria

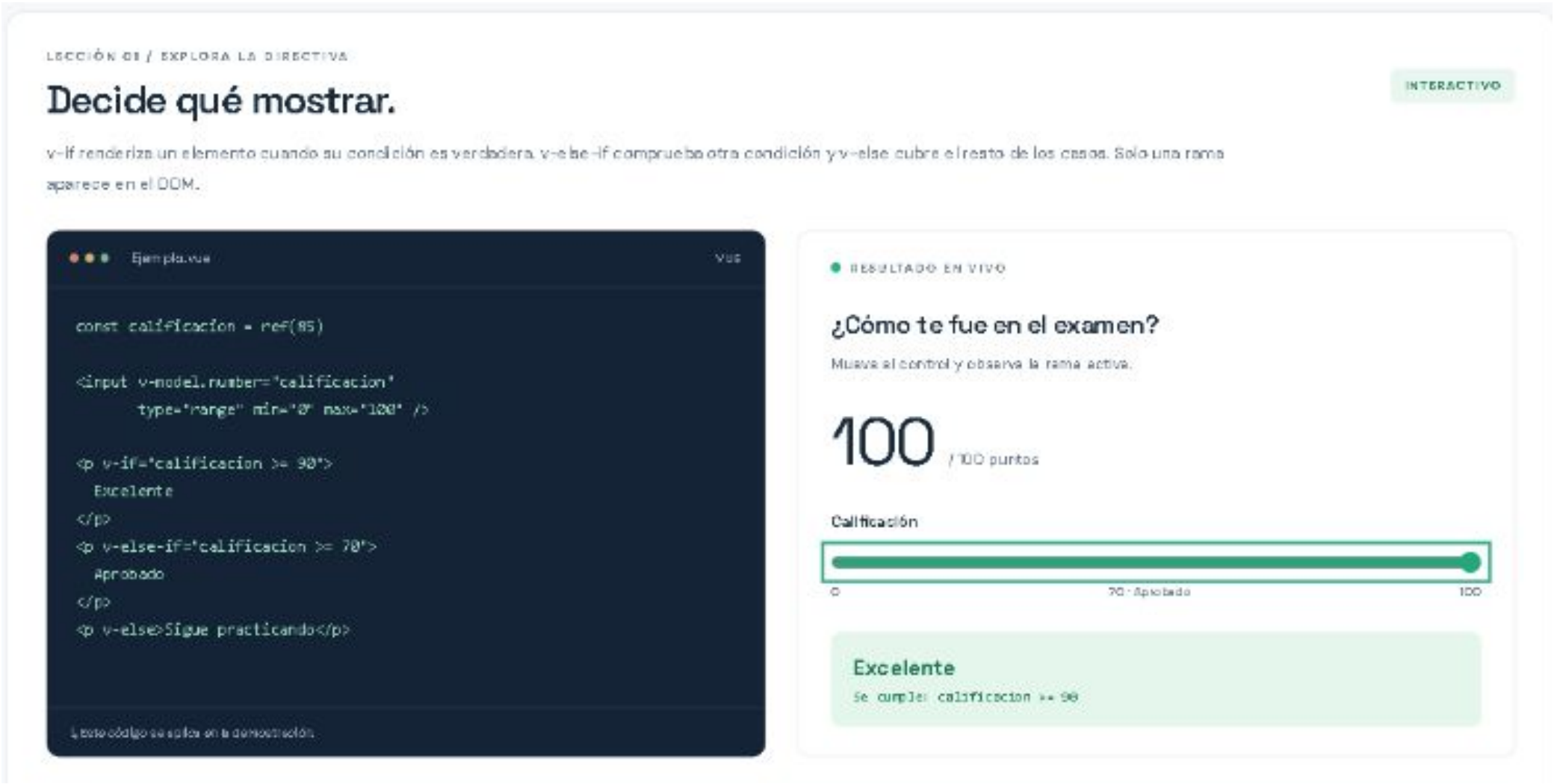
INTERFAZ / #/v-if / 85 PUNTOS



La calificación reactiva controla tres ramas contiguas. Con 85 se muestra Aprobado; con 100, Excelente; y con 0, Sigue practicando. Las capturas siguientes muestran los tres estados reales de la misma ruta.

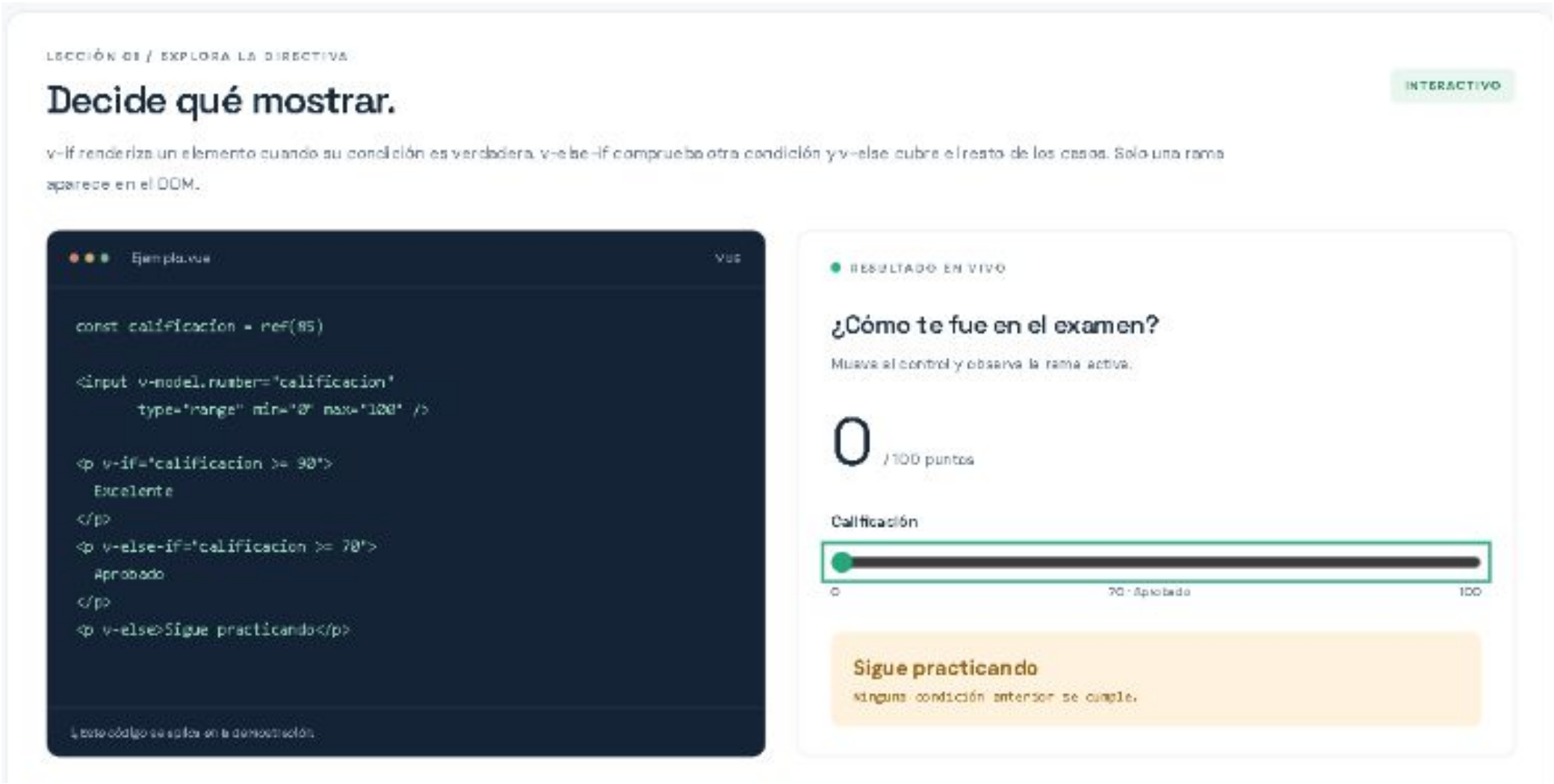
v-if: calificación excelente

INTERFAZ / #/v-if / 100 PUNTOS



v-else: caso restante

INTERFAZ / #/v-if / 0 PUNTOS



Las tres ramas en el código fuente

CÓDIGO FUENTE / src/views/IfView.vue

VUE LAB / CÓDIGO FUENTE REAL

src/views/IfView.vue

Fragmento del archivo del proyecto. Los números corresponden a sus líneas originales.
Repositorio: github.com/juanvesta123/vue-estructuras-control

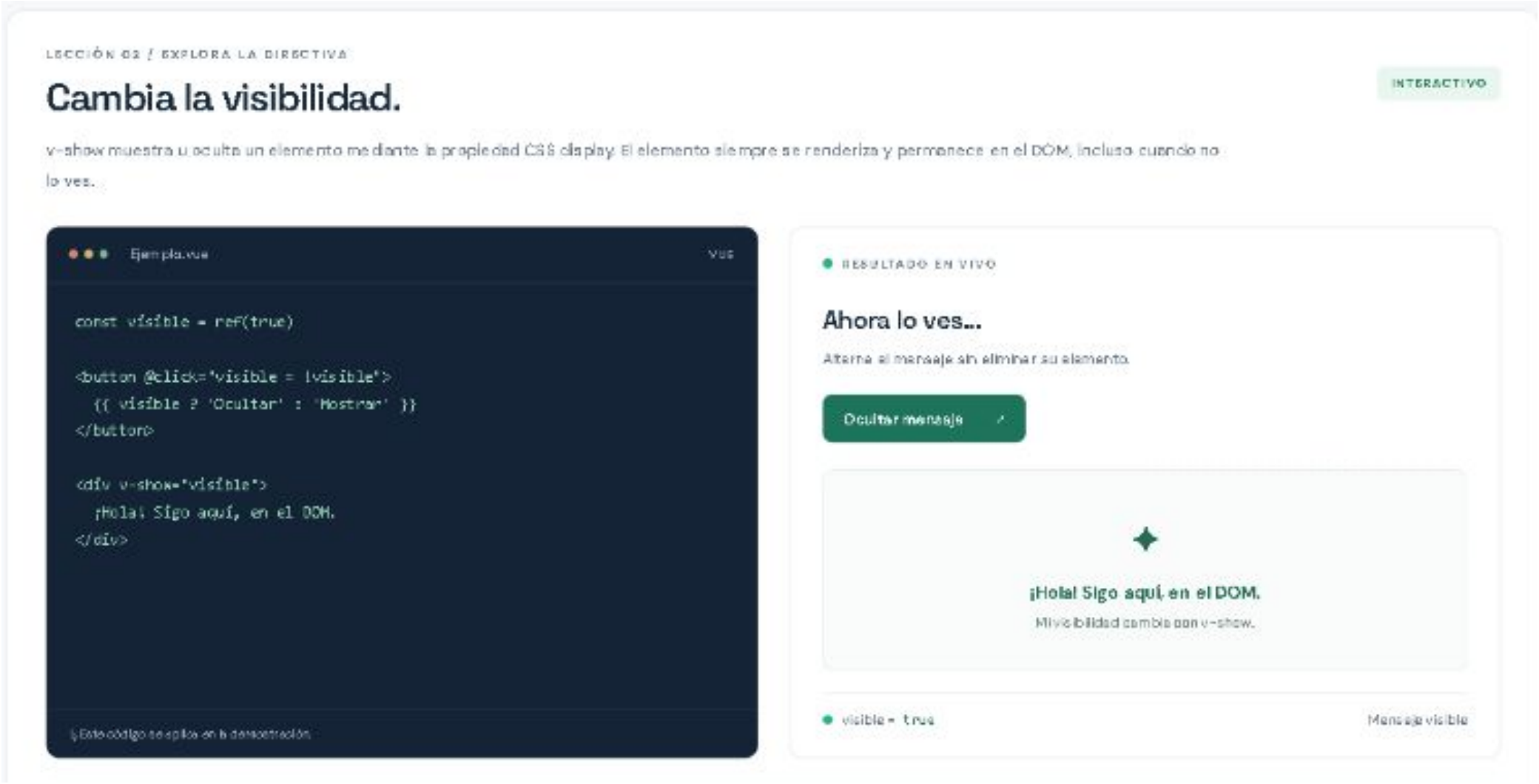
```
1  <script setup>
2  import { ref } from 'vue'
3  import LessonLayout from '../components/LessonLayout.vue'
4  const calificacion = ref(85)
   … líneas intermedias omitidas …
24     <label for="calificacion">Calificación</label><input id="calificacion" v-model.number="calificacion" type="range" min="0"
   max="100">
   … líneas intermedias omitidas …
27       <p v-if="calificacion >= 90" class="result success" data-testid="grade-result"><strong>Excelente</strong><span>Se cumple:
   calificacion &gt;= 90</span></p>
28       <p v-else-if="calificacion >= 70" class="result info" data-testid="grade-result"><strong>Aprobado</strong><span>Se cumple:
   calificacion &gt;= 70</span></p>
29       <p v-else class="result warning" data-testid="grade-result"><strong>Sigue practicando</strong><span>Ninguna condición
   anterior se cumple.</span></p>
```

Visor local de evidencias · contenido leído directamente del archivo fuente · 15 de octubre de 2026

v-model.number actualiza calificacion. v-if comprueba >= 90; v-else-if comprueba >= 70; v-else cubre los valores restantes. Solo se renderiza la rama correspondiente. Las pruebas incluyen los límites 90, 89, 70 y 69.

v-show: mensaje visible

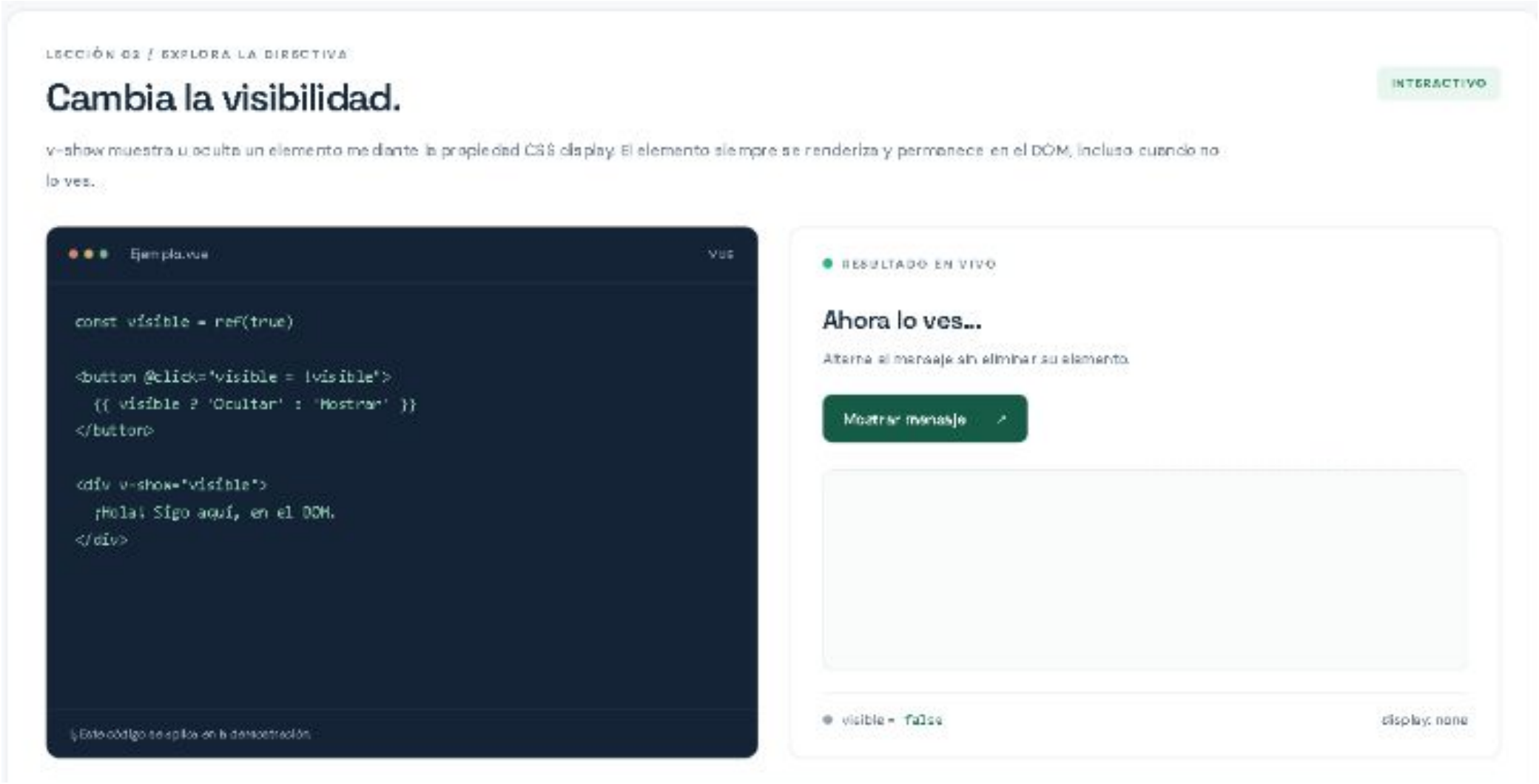
INTERFAZ / #/v-show / visible = true



El botón alterna el valor booleano visible. Cuando es true aparece el mensaje; cuando es false deja de verse, pero su elemento sigue presente en el DOM.

v-show: mensaje oculto

INTERFAZ / #/v-show / visible = false



Estado comprobado en el DOM publicado: style="display: none;".

Mostrar y ocultar sin retirar el nodo

CÓDIGO FUENTE / src/views/ShowView.vue

VUE LAB / CÓDIGO FUENTE REAL

src/views/ShowView.vue

Fragmento del archivo del proyecto. Los números corresponden a sus líneas originales.
Repositorio: github.com/juanvesta123/vue-estructuras-control

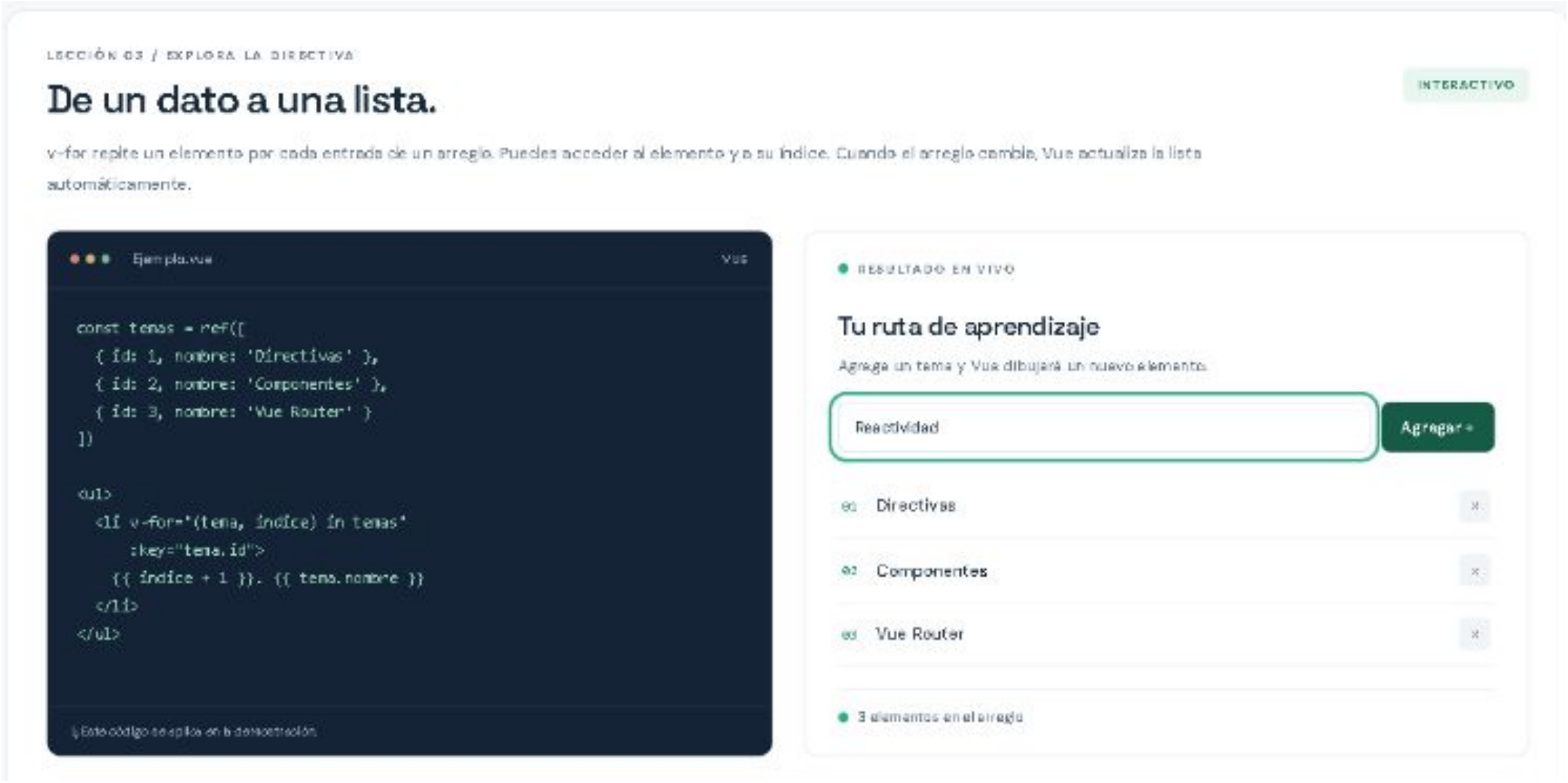
```
1  <script setup>
2  import { ref } from 'vue'
3  import LessonLayout from '../components/LessonLayout.vue'
4  const visible = ref(true)
   … líneas intermedias omitidas …
20     <button class="primary-button" @click="visible = !visible" :aria-expanded="visible" aria-controls="mensaje">{{ visible ? 'Ocultar mensaje' : 'Mostrar mensaje' }} <span>↗</span></button>
21     <div class="visibility-stage"><div id="mensaje" v-show="visible" class="message-card" data-testid="secret"><span class="message-icon">✦</span><strong>¡Hola! Sigo aquí, en el DOM.</strong><p>Mi visibilidad cambia con v-show.</p></div></div>
22     <p class="state-line" aria-live="polite"><i class="dot" :class="{ inactive: !visible }"></i> visible = <code>{{ visible }}</code><span class="state-detail">{{ visible ? 'Mensaje visible' : 'display: none' }}</span></p>
```

Visor local de evidencias · contenido leído directamente del archivo fuente · 15 de octubre de 2026

La directiva v-show="visible" modifica display. La prueba automatizada compara la identidad del nodo antes y después de ocultarlo, y comprueba que al volver a mostrarlo se restaura su visibilidad.

v-for: agregar un tema a la lista

INTERFAZ / #/v-for / 4 ELEMENTOS



La lista inicia con tres temas. Al escribir Reactividad y pulsar Agregar aparece un cuarto elemento sin actualizar manualmente el HTML. Cada fila permite eliminar su tema y la cantidad se actualiza.

Iteración sobre un arreglo reactivo

CÓDIGO FUENTE / src/views/ForView.vue

VUE LAB / CÓDIGO FUENTE REAL

src/views/ForView.vue

Fragmento del archivo del proyecto. Los números corresponden a sus líneas originales.
Repositorio: github.com/juanvesta123/vue-estructuras-control

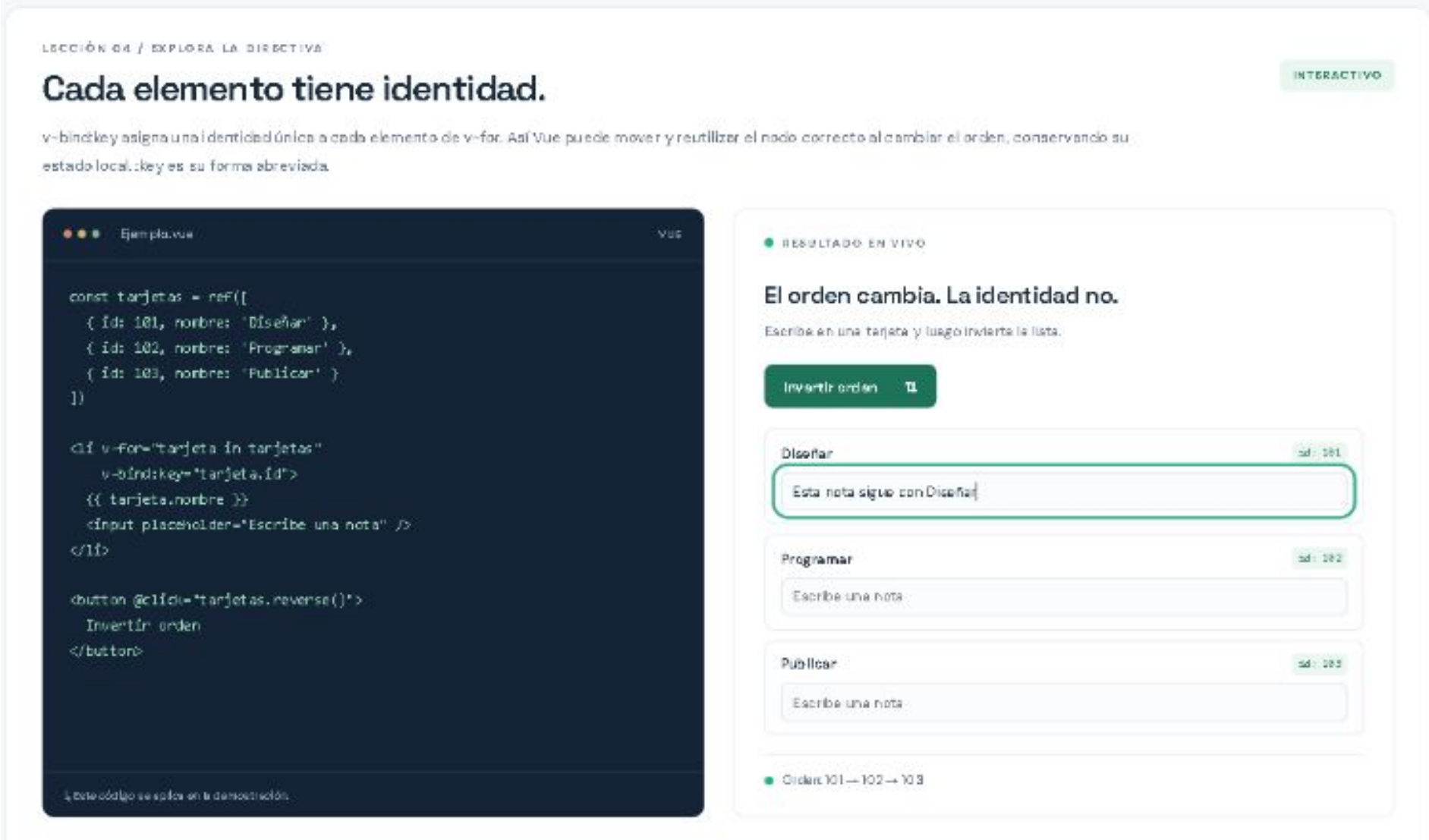
```
1  <script setup>
2  import { ref } from 'vue'
3  import LessonLayout from '../components/LessonLayout.vue'
4  const temas = ref([{ id: 1, nombre: 'Directivas' }, { id: 2, nombre: 'Componentes' }, { id: 3, nombre: 'Vue Router' }])
5  const nuevoTema = ref('')
6  let siguienteId = 4
7  function agregarTema() {
8    const nombre = nuevoTema.value.trim()
9    if (!nombre) return
10   temas.value.push({ id: siguienteId++, nombre })
11   nuevoTema.value = ''
12 }
13 const code = `const temas = ref([
   … líneas intermedias omitidas …
32     <ul class="topic-list"><li v-for="(tema, indice) in temas" :key="tema.id" data-testid="topic"><span class="item-index">{{
   String(indice + 1).padStart(2, '0') }}</span><span>{{ tema.nombre }}</span><button class="remove-button" @click="temas =
   temas.filter(t => t.id !== tema.id)" :aria-label="`Eliminar ${tema.nombre}`">×</button></li></ul>
```

Visor local de evidencias · contenido leído directamente del archivo fuente · 15 de octubre de 2026

v-for="(tema, indice) in temas" crea una fila por tema. El índice numera las filas y :key="tema.id" identifica cada elemento. agregarTema rechaza entradas vacías o con espacios y asigna un identificador nuevo y estable.

v-bind:key: nota antes de reordenar

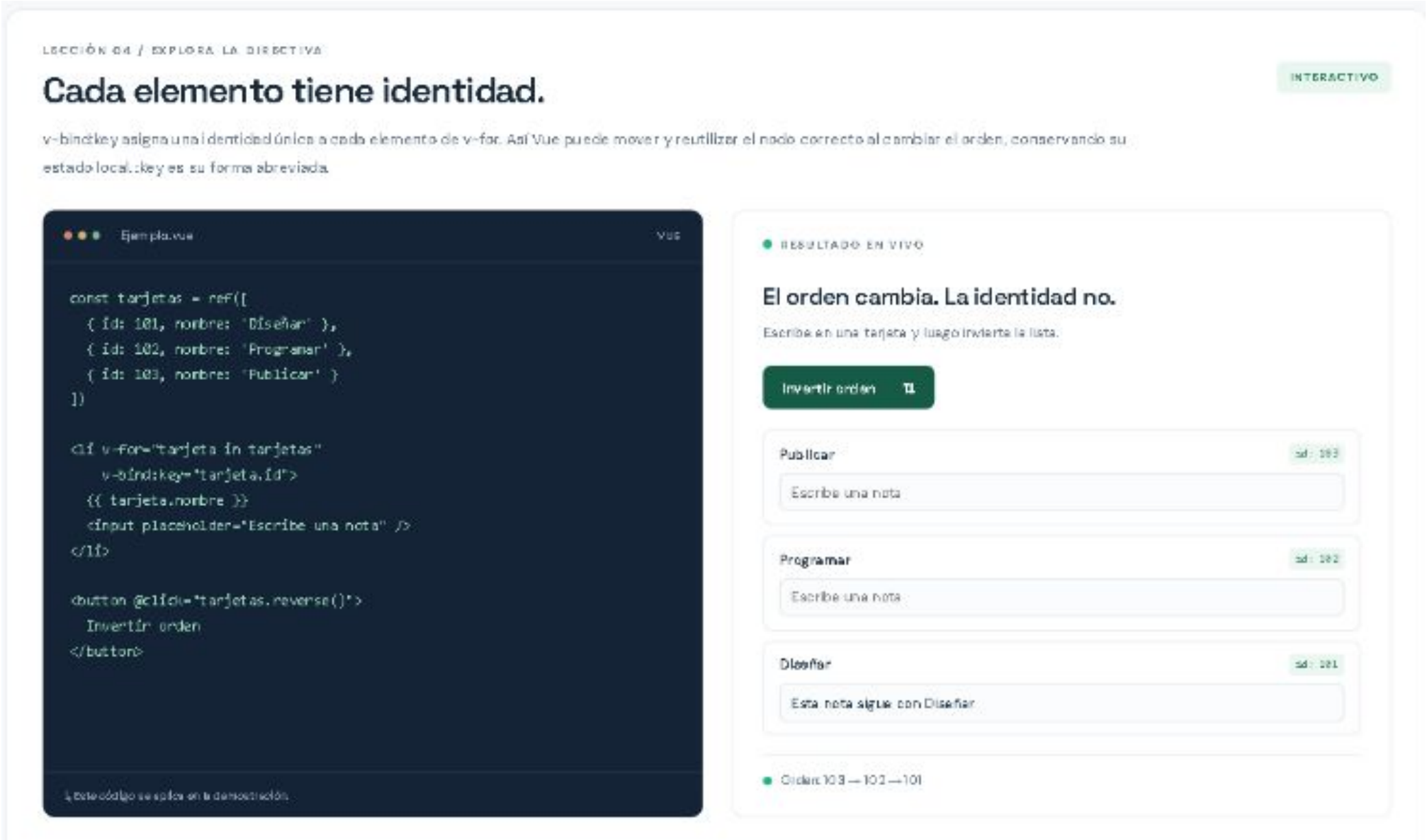
INTERFAZ / #/v-bind-key / ORDEN 101, 102, 103



Se escribe una nota en Diseñar, cuya identidad es id 101. Al invertir la lista, Diseñar pasa al final y su nota permanece con esa tarjeta, demostrando la reutilización correcta del nodo.

La nota se conserva después de invertir

INTERFAZ / #/v-bind-key / ORDEN 103, 102, 101



Identificador estable dentro del bucle

CÓDIGO FUENTE / src/views/KeyView.vue

VUE LAB / CÓDIGO FUENTE REAL

src/views/KeyView.vue

Fragmento del archivo del proyecto. Los números corresponden a sus líneas originales.
Repositorio: github.com/juanvesta123/vue-estructuras-control

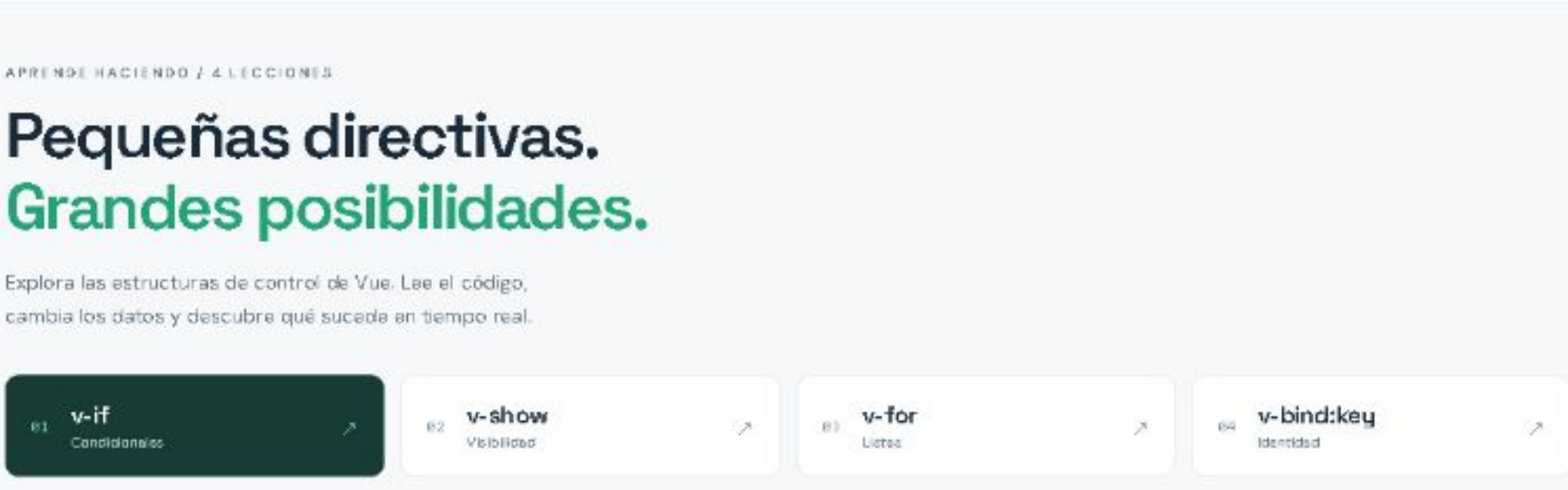
```
1  <script setup>
2  import { ref } from 'vue'
3  import LessonLayout from '../components/LessonLayout.vue'
4  const tarjetas = ref([{ id: 101, nombre: 'Diseñar' }, { id: 102, nombre: 'Programar' }, { id: 103, nombre: 'Publicar' }])
   … líneas intermedias omitidas …
26     <button class="primary-button" @click="tarjetas.reverse()">Invertir orden <span>⇅</span></button>
27     <ul class="key-list"><li v-for="tarjeta in tarjetas" v-bind:key="tarjeta.id" :data-id="tarjeta.id" data-testid="key-row"><div>
   <label :for="`nota-${tarjeta.id}`">{{ tarjeta.nombre }}</label><code>id: {{ tarjeta.id }}</code></div><input
   :id="`nota-${tarjeta.id}`" :aria-label="`Nota de ${tarjeta.nombre}`" placeholder="Escribe una nota" maxlength="80"></li></ul>
```

Visor local de evidencias · contenido leído directamente del archivo fuente · 15 de octubre de 2026

El li utiliza v-for="tarjeta in tarjetas" junto con v-bind:key="tarjeta.id". No se usa el índice como key. La prueba verifica el nuevo orden, el mismo nodo input para id 101 y la conservación de su valor.

Menú que cambia de vista sin recarga

INTERFAZ / NAVEGACIÓN ENTRE LECCIONES



Los cuatro enlaces se probaron en el sitio publicado y cambian la vista mediante Vue Router. La navegación mantiene la estructura de la aplicación; una prueba adicional comprueba que cabecera y menú siguen siendo los mismos nodos al recorrer las cuatro rutas.

router-link y router-view

CÓDIGO FUENTE / src/App.vue

VUE LAB / CÓDIGO FUENTE REAL

src/App.vue

Fragmento del archivo del proyecto. Los números corresponden a sus líneas originales.
Repositorio: github.com/juanvesta123/vue-estructuras-control

```
18      <nav class="lesson-nav" aria-label="Lecciones de Vue">
19        <router-link to="/v-if"><span class="nav-number">01</span><span><strong>v-if</strong><small>Condicionales</small></span><span class="nav-arrow">/</span></router-link>
20        <router-link to="/v-show"><span class="nav-number">02</span><span><strong>v-show</strong><small>Visibilidad</small></span><span class="nav-arrow">/</span></router-link>
21        <router-link to="/v-for"><span class="nav-number">03</span><span><strong>v-for</strong><small>Listas</small></span><span class="nav-arrow">/</span></router-link>
22        <router-link to="/v-bind-key"><span class="nav-number">04</span><span><strong>v-bind:key</strong><small>Identidad</small></span><span class="nav-arrow">/</span></router-link>
23      </nav>
24      <router-view />
```

Visor local de evidencias · contenido leído directamente del archivo fuente · 15 de octubre de 2026

Los enlaces declaran destinos de Vue Router; router-view muestra la vista de la ruta actual.

Prueba de conservación de la aplicación

CÓDIGO FUENTE / tests/navigation.test.js

VUE LAB / CÓDIGO FUENTE REAL

tests/navigation.test.js

Fragmento del archivo del proyecto. Los números corresponden a sus líneas originales.
Repositorio: github.com/juanvesta123/vue-estructuras-control

```
1  import { it, expect } from 'vitest'
2  import { mount, flushPromises } from '@vue/test-utils'
3  import { createRouter, createMemoryHistory } from 'vue-router'
4  import App from '../src/App.vue'
5  import appRouter from '../src/router/index.js'
   … líneas intermedias omitidas …
19   ]
20   for (const [path, title] of cases) {
21     await w.get(`nav a[href="${path}"]`).trigger('click')
22     await flushPromises()
23     expect(router.currentRoute.value.path).toBe(path)
24     expect(w.get('h2').text()).toBe(title)
25     expect(w.get('header').element).toBe(header)
26     expect(w.get('nav').element).toBe(menu)
27     expect(w.get('nav a[aria-current="page"]').attributes('href')).toBe(path)
28   }
29   w.unmount()
30 })
```

Visor local de evidencias · contenido leído directamente del archivo fuente · 15 de octubre de 2026

La prueba pulsa los enlaces, verifica la ruta y el título de cada lección, y compara los nodos de header y nav con sus referencias originales. Resultado final: 5 pruebas aprobadas en 2 archivos. El sitio también se comprobó a 390 px sin desbordamiento horizontal.

Cumplimiento final y enlaces de entrega

- **OK** Repositorio público con código fuente Vue y commits de desarrollo.
- **OK** Sitio en GitHub Pages a partir de npm run build y carpeta dist.
- **OK** SPA con cuatro rutas registradas en Vue Router.
- **OK** Ejemplo funcional de v-if / v-else-if / v-else.
- **OK** Ejemplo funcional de v-show.
- **OK** Ejemplo funcional de v-for.
- **OK** v-bind:key estable dentro de un bucle.
- **OK** Menú con router-link y contenido con router-view.
- **OK** Navegación SPA verificada y recarga directa de ruta funcional.
- **OK** PDF con capturas de interfaz y código, una captura por página.

Repositorio: https://github.com/juanvesta123/vue-estructuras-control
Sitio compilado: https://juanvesta123.github.io/vue-estructuras-control/
Validación: npm test: 5/5; npm run build: correcto; npm audit: 0 vulnerabilidades.

Todas las capturas de interfaz de las lecciones provienen del sitio público. Las capturas del visor de código muestran contenido real coincidente con el repositorio. Este PDF se entrega como archivo independiente y también se agrega al repositorio.